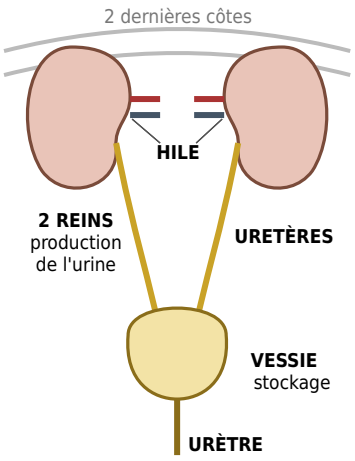
1 Physiologie rénale · appareil urinaire & sang

fiche n°15 · actualisation 2026-2027

bleu = eau · orange = NaCl / Na^+ · ▲ vert = stimule / augmente · ▼ rouge = diminue · ⊣ inhibe · cortex · médulla · jaune = différence à retenir
★ = tombé au concours (×1/×2/×3+) · cyan N = actualisation · TITRE = titre de section · **rectangle** structure · **arrondi** processus / effet
pointillés condition / déclencheur · pastille molécule / hormone · **bord épais** contient une ★ · **gras** = gras du poly

APPAREIL URINAIRE & RÔLES DES REINS

les reins produisent l'urine ; le reste la transporte, la stocke, l'évacue



Les 2 reins sont situés à la hauteur des 2 dernières côtes N

HILE RÉNAL = région au bord interne de chaque rein où les vaisseaux entrent dans le rein : petite dépression · artère rénale, veine rénale et uretère

2 **uretères** : transport de l'urine **des reins à la vessie** ★

1 **urètre** : élimine l'urine **de la vessie à l'extérieur** = miction

Les 5 rôles des reins

Excrétion des déchets
endogènes = produits du métabolisme : ex **urée, créatinine** ★★ · exogènes : ex **médicaments, pesticides, additifs alimentaires**…

Régulation de l'eau et des électrolytes
équilibre hydroélectrolytique · **maintien de l'osmolarité plasmatique à 300 mosmol/L** ★★

Régulation de la pression artérielle
rôle dans la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique

Régulation de l'équilibre acido-basique
maintien du pH plasmatique

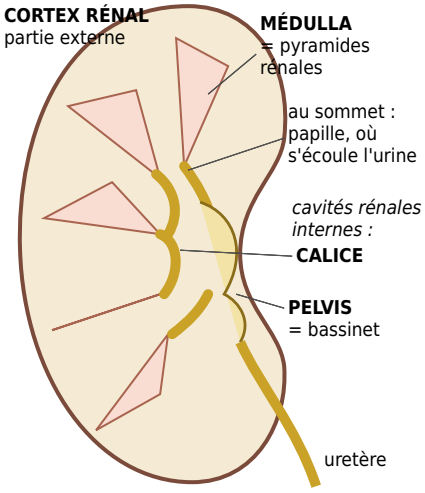
6,9 — **7,38 – 7,42** ★ — 7,8

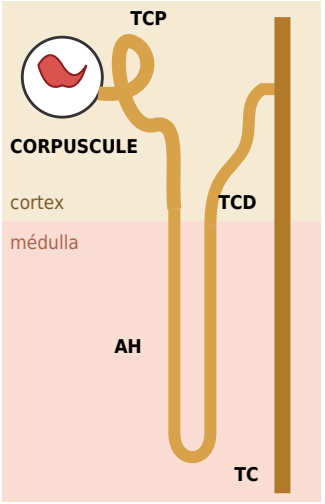
normal (jaune) · limites compatibles avec la vie (6,9 – 7,8)

Fonction endocrine = synthèse d'hormones
Rénine · **Érythropoïétine = EPO** → stimule la production d'hématie · **Calcitriol = dérivé hydroxylé de la vitamine D** ★ → facilite l'absorption du calcium intestinal *(détails p.5)*

ANATOMIE : DU REIN AU NÉPHRON

3 parties dans le rein · ≈ 1 million d'unités fonctionnelles par rein





NÉPHRON = **unité fonctionnelle du rein** = plus petite structure qui peut exécuter l'ensemble des fonctions rénales · ≈ 1 million / rein

Corpuscule rénal = corpuscule de Malpighi
capsule de Bowman + glomérule (capillaires glomérulaires) ↳ recouverts par le feuillet viscéral, formé par des podocytes, de la capsule glomérulaire rénale

Tubule rénal
tubule contourné proximal = TCP N → anse de Henlé = AH → tubule contourné distal = TCD → tube collecteur = TC ↳ connecté à de nombreux néphrons ; l'urine s'écoule dans le TC puis est déversée dans les cavités rénales au niveau des papilles rénales

Néphrons corticaux
les plus nombreux ≈ 80 % · anse courte (située en surface de la médulla) · entourés des capillaires péritubulaires

Néphrons juxtamédullaires
les moins nombreux ≈ 20 % · anse longue : pénètre profondément dans la médulla · entourés des capillaires vasa recta (= vaisseaux droits)

CIRCULATION RÉNALE

rein richement vascularisé · chaque débit est une fraction du précédent

Entonnoir des débits

débit cardiaque 5 L/min

↓ *débit sanguin rénal ≈ 20 % du DC*

débit sanguin rénal **1,1 L/min** ★

↓ × *55 % (plasma = 55 % du sang total)*

débit plasmatique rénal ≈ 600 mL/min

↓ × *20 % :* **DFG = 20 % DPR** ★★

DFG ≈ 120 mL/min

↓ **1 % est excrété** *(p.2)*

urine ≈ 1 mL/min

Trajet du sang — *réseau vasculaire complexe*

aorte
↓
artère rénale
↓
a. segmentaire
↓
a. interlobaire
↓
a. arquée
↓
a. interlobulaire
↓
artériole afférente
↓
glomérules (capillaires)
↓
artériole efférente
↓
capillaires péritub. et vasa recta
↓
v. interlobulaire
↓
v. arquée
↓
v. interlobaire
↓
veine rénale
↓
veine cave inférieure

Vascularisation du glomérule
afférente → réseau de capillaires glomérulaires formant le glomérule → convergent vers l'efférente : le sang quitte le glomérule · efférente → capillaires péritubulaires (= vasa recta)[1] → veines → circulation générale

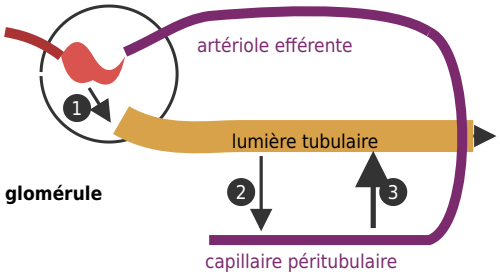
Rein alimenté en sang par une **ARTÈRE RÉNALE** qui se ramifie jusqu'en artériole afférente

Appareil juxtaglomérulaire (macula densa, cellules granulaires à rénine) → p.3, au cœur de la régulation du DFG et du SRAA.

[1] Le poly distingue p.4 capillaires péritubulaires (néphrons corticaux) et vasa recta (néphrons juxtamédullaires), mais écrit p.5 « capillaires péritubulaires (= vasa recta) » : formulation du poly conservée.

2 Filtrer : du plasma à l'urine primitive

FORMATION DE L'URINE DÉFINITIVE *aboutissement de 3 processus · excrétée = filtrée − réabsorbée + sécrétée*



1 Filtration glomérulaire : peu sélective
2 Réabsorption tubulaire : sélective
3 Sécrétion tubulaire : sélective

1 Filtration glomérulaire
= passage de substances des capillaires glomérulaires → lumière tubulaire

2 Réabsorption tubulaire
= passage de substances du tubule → capillaires péritubulaires

3 Sécrétion tubulaire
= passage de substances des capillaires péritubulaires → lumière tubulaire ★★

Excrétion = élimination des substances dans les urines
quantité excrétée = quantité filtrée − quantité réabsorbée + quantité sécrétée

substance	filtrée	réabsorbée	sécrétée	⇒ quantité excrétée
Glucose	✓	totalement	—	= 0
Déchets endogènes	✓	✗ ni réabsorbés	✗ ni sécrétés	= filtrée
Plupart des électrolytes	✓	partiellement	✗ pas	= filtrée − réabsorbée
Certains médicaments et subst. exogènes	✓	✗ pas	✓ sécrétés	= filtrée + sécrétée

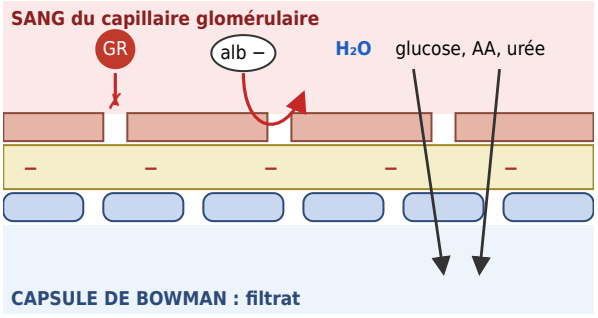
LE FILTRE GLOMÉRULAIRE *filtration à travers les parois des capillaires glomérulaires : tri par la taille et par la charge*

Glomérule = filtre mécanique
processus unidirectionnel · **passif** ★ · peu sélectif

Formation du filtrat glomérulaire = urine primitive ★
dans la capsule de Bowman N · écoulement dans le tubule · passage du filtrat entre les fentes de filtration

Composition du filtrat = ultrafiltrat de plasma
proche de celle du sang, mais :
· sans protéines plasmatiques ★★
· sans cellules sanguines ★
· moins de substances liées aux protéines plasmatiques : hormones stéroïdiennes, certains médicaments, ions comme le Ca^{2+} (moitié liée aux protéines plasmatiques)

Membrane de filtration = 3 filtres en série



① **endothélium fenestré** : pores qui retiennent les globules sanguins
② **membrane basale** : réseau lâche de fibres de collagène et de glycoprotéines anioniques
③ **podocytes (pédicelles)** : couche externe de cellules épithéliales non jointives

Sélectivité de la filtration
passage des molécules en fonction de leur *taille* et de leur *charge*, car les pores sont petits et la **membrane chargée négativement** ★★★

✓ **PASSE**
passage de l'eau et des molécules de bas poids moléculaire : ex **glucose, acides aminés, urée** ★★…

✗ **NE PASSE PAS**
non passage de la plupart des protéines plasmatiques ★★ : ex albumine ★★★ ↳ car anioniques
non passage des molécules de haut poids moléculaire > 70 KDa

L'ÉQUATION QUI DÉCIDE DU DFG *une pression pousse, deux retiennent ; la résultante × Kf donne le débit*

$$PHg - (PHc + POg) = PNF \qquad DFG = PNF \times K_f$$

PNF = pression résultante = 10 mmHg

Pression hydrostatique glomérulaire = PH_g ≈ 55 mmHg
pression exercée par le sang dans les capillaires glomérulaires · **favorise la filtration** ★★★ · *dépend de la pression artérielle* · plus élevée que dans les autres capillaires ↳ car résistance à l'écoulement : Ø artériole efférente < Ø afférente

DFG devrait varier comme PHg, donc comme la PA… mais DFG stable entre 80 et 180 mmHg (autorégulation → p.3)

Pression hydrostatique capsulaire = PH_c ≈ 15 mmHg[2]
exercée par le filtrat dans la capsule de Bowman, à l'extérieur des capillaires glomérulaires (filtrat confiné dans un petit espace à sortie étroite) · **pression s'opposant à la filtration** · stable en conditions normales

blocage de l'écoulement de l'urine (ex : calculs rénaux) → **PH_c augmente** → donc **DFG diminue** ★

Pression osmotique glomérulaire = PO_g = Π ≈ 30 mmHg
pression osmotique exercée par les protéines du sang des capillaires glomérulaires, tendant à attirer l'eau = pression oncotique · **pression s'opposant à la filtration** · stable en conditions normales

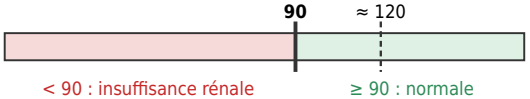
augmentation de la concentration en protéines plasmatiques → **PO_g augmente** → donc **DFG diminue**

Coefficient de filtration K_f = surface × perméabilité
peu d'effets sur le DFG en conditions physiologiques normales

contraction des cellules mésangiales (= support des capillaires glomérulaires) → ▼ surface totale des capillaires · ou certaines maladies comme le diabète

→ ▼ K_f → donc ▼ DFG

DFG = quantité de filtrat / min · = 20 % DPR (★★, p.1) · utilisé pour évaluer la fonction rénale



DFG ≈ 120 mL/min/1,73 m² ≈ 180 L/jour/1,73 m² · le plasma est filtré ≈ 60 fois par jour

Devenir du filtrat

99 % est réabsorbé : majeure partie

1 % est excrété

1 % excrété : débit urinaire ≈ 1 mL/min · diurèse = 1 à 2 L/jour

[2] Le poly écrit « PH_g ≈ 15 mmHg » dans la ligne de la pression hydrostatique capsulaire : coquille probable pour PH_c ; valeur du poly conservée.

3 Régler et mesurer le DFG

AUTORÉGULATION DU DFG *principalement par le diamètre de l'artériole afférente, donc par la PHg*

Pression artérielle et DFG



Mécanismes d'autorégulation inopérants en dessous de 80 mmHg *(cas d'hémorragie, déshydratation sévère)* ★

Entre 80 et 180 mmHg : DFG stable grâce à des mécanismes d'autorégulation intrinsèques au rein, efficaces sur cette gamme

Maintien du DFG constant : autour de 120 mL/min ★★
pour une élimination et une réabsorption optimale

DFG <<< 120 mL/min : peu de filtrat → fonction d'élimination non assurée

DFG >>> 120 mL/min : passage trop rapide du filtrat pour une réabsorption optimale

Principalement basés sur la résistance artériolaire
= principalement basés sur la **régulation du diamètre de l'artériole afférente** = principalement basés sur la **régulation de la PH_g** ★

Vasoconstriction de l'afférente
→ ▼ débit sanguin rénal (DSR)
→ ▼ PH_g
→ **Diminution du DFG ★★★**

Vasodilatation de l'afférente
→ ▲ DSR
→ ▲ PH_g
→ **Augmentation du DFG ★**

Mécanisme vasculaire myogène
basé sur la contraction réflexe du muscle lisse sous l'effet de l'étirement ↳ vasomotricité de l'artériole afférente

Rétrocontrôle tubuloglomérulaire
renforce le mécanisme myogène · via les osmorécepteurs sensibles à l'osmolarité du filtrat (= au contenu NaCl du tubule distal) · localisation : **macula densa ★★** · régulation paracrine : libération de molécules vasoactives

VARIATION DE LA PA : EFFETS EN MIROIR *2 cascades de 5 étapes qui tendent à ramener le DFG à sa valeur de base*

PA ▲ (augmentation)

Étirement de la paroi de l'artériole afférente → mécanisme vasculaire myogène
① ouverture des canaux calciques sensibles à l'étirement = entrée de Ca^{2+} → ② contraction des cellules musculaires lisses : vasoconstriction → ③ ▼ DSR → ④ ▼ PH_g → ⑤ ▼ DFG

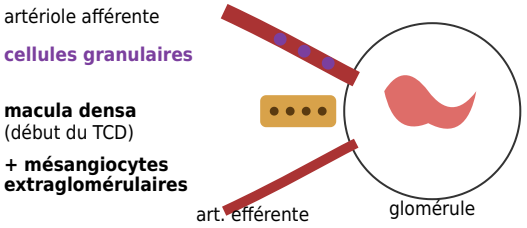
Augmentation du DFG → rétrocontrôle tubulaire[3]
① ▲ quantité de NaCl filtré → ② ▲ contenu en NaCl à la macula densa → ③ régulation paracrine = libération de molécules vasoconstrictrices → ④ vasoconstriction de l'artériole afférente → ⑤ ▼ DFG

PA ▼ (diminution)

Baisse de l'étirement de la paroi de l'artériole afférente → mécanisme vasculaire myogène
① baisse de l'ouverture des canaux calciques sensibles à l'étirement → ② baisse de la contraction des cellules musculaires lisses = **vasodilatation ★** → ③ ▲ DSR → ④ ▲ PH_g → ⑤ ▲ DFG

Baisse du DFG → rétrocontrôle tubuloglomérulaire
① ▼ quantité de NaCl filtré → ② ▼ contenu en NaCl à la macula densa → ③ régulation paracrine = inhibition de la libération de molécules vasoconstrictrices → ④ vasodilatation de l'artériole afférente → ⑤ ▲ DFG

L'APPAREIL JUXTAGLOMÉRULAIRE *carrefour du glomérule et de la partie initiale du TCD*



Macula densa
= amas cellulaire présent sur la partie initiale du TCD · rôle de chimiorécepteurs = détecte les variations de concentration en NaCl[4]

capteur du → rétrocontrôle tubuloglomérulaire (ci-dessus) · baisse du DFG → synthèse de rénine (p.5)

Cellules granulaires = cellules juxtaglomérulaires
localisées dans la paroi de l'artériole afférente · renferment la rénine contenue dans de petites granules

sécrètent → *sécrétion de rénine en réponse à une baisse de la PA dans l'artériole afférente, détectée par des barorécepteurs (→ SRAA p.5)*

MESURER LE DFG : LA CLAIRANCE RÉNALE (CR) *quel volume de plasma le rein épure-t-il en 1 minute ?*

Clairance = volume de plasma complètement épuré d'une substance en 1 minute ★
par filtration et/ou sécrétion

$$C = UV/P_N$$

C = clairance en mL/min · U et P_N = concentrations urinaire et plasmatique de la substance, en mg/L · V = $_N$ débit urinaire en mL/min

Lire une clairance (repère : 120 mL/min ≈ DFG)

CR = 0
réabsorption complète de la substance · **ex : glucose ★**

CR < 120 mL/min
2 cas possibles : petite molécule filtrée réabsorbée (ex : urée) · grosse molécule et/ou chargée négativement, avec une filtration incomplète

CR = 120 mL/min
substance librement filtrée (= non liée aux protéines plasmatiques) **et qui n'est ni réabsorbée, ni sécrétée** → intéressante pour **estimer le DFG** : permet d'évaluer la fonction rénale (DFG ≈ 120 mL/min/1,73 m²)

CR > 120 mL/min
substance filtrée et sécrétée · ex : médicaments

2 exemples de substances pour estimer le DFG

Inuline
glucide de faible poids moléculaire · substance non produite par l'organisme → nécessite d'être injectée en intraveineux pour estimer le DFG · peu utilisée en pratique

Créatinine
déchet métabolique issu du catabolisme de la créatine musculaire (quantité dépend de la masse musculaire) · légère sécrétion : négligeable · non réabsorbée · créatinémie stable · utilisée en pratique clinique : sa clairance rénale permet d'estimer le DFG ★ à partir de la créatininémie

[3] Le poly écrit « rétrocontrôle tubulaire » (PA ▲) et « rétrocontrôle tubuloglomérulaire » (PA ▼) pour le même mécanisme. [4] La macula densa est décrite comme « chimiorécepteurs » (p.5) et ses récepteurs comme « osmorécepteurs » (p.10). Formulations du poly conservées. · Élément barré retiré : le « x » après « substance » dans la définition de U et P (p.19).

4 Réabsorber : le néphron segment par segment

poly p.12 – 16

CARTE DU NÉPHRON *chaque segment laisse passer l'eau, le NaCl... ou les deux*

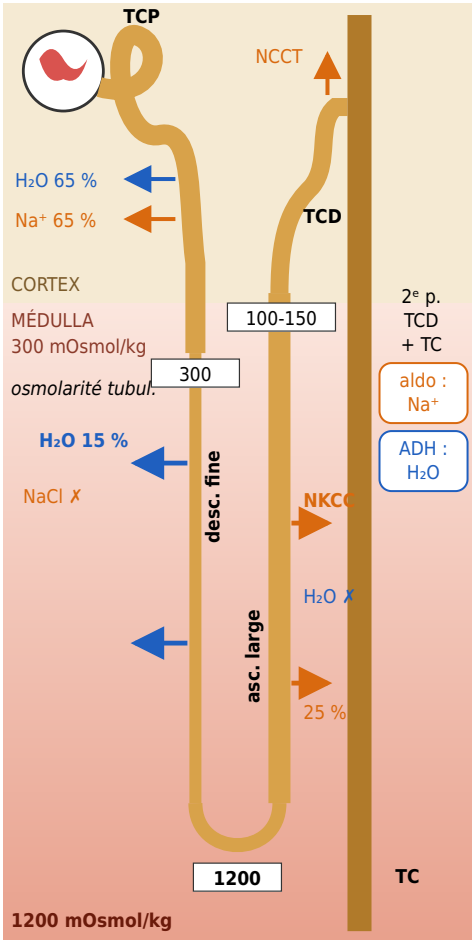
TCP = segment le plus actif du néphron ★
car grande surface de contact (grâce à une bordure en brosse) · car présence de nombreux transporteurs

Réabsorption de masse ★ et obligatoire dans la 1ère partie du TCP ★
Réabsorption totale pour : glucose ★, acides aminés, vitamines
Presque totale pour : bicarbonates (85 %) et phosphates (80-95 %)
Réabsorption importante des ions : Na^+ (65 %), K^+, Cl^-, Ca^{2+}…
Réabsorption obligatoire de l'eau (65 %)

Filtrat à la sortie du TCP
volume diminué · osmolarité ≈ 300 mOsm/L

L'AH génère le gradient corticomédullaire
car l'osmolarité tubulaire varie dans l'AH : ▲ de 300 à 1200 mOsm/L dans la branche descendante · ▼ de 1200 à 100-150 mOsm/L dans la branche ascendante

Réabsorption des bicarbonates (TCP)
associée à la sécrétion de H^+ ★ → mécanisme dessiné p.6



Branche descendante fine de l'AH : filtrat concentré
Perméable à l'eau ★★ → 15 % de l'eau réabsorbée dans cette partie · imperméable au NaCl

Branche ascendante large de l'AH : filtrat dilué
imperméable à l'eau · perméable au NaCl : réabsorption via le symporteur apical NKCC : $Na^+/K^+/2Cl^-$ ↳ cible des diurétiques de l'anse ↳ 25 % du Na^+, du K^+ et du Cl^- réabsorbés dans cette partie

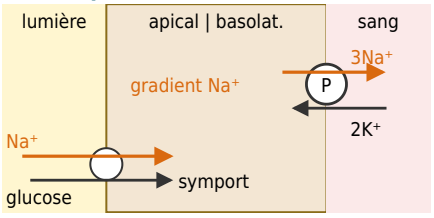
1ère partie du TCD
similaire au segment large de l'AH : l'osmolarité du liquide tubulaire diminue ↳ segment large de l'AH + 1ère partie du TCD = segments diluants du tubule rénal · imperméable à l'eau · perméable au NaCl : réabsorption via le cotransporteur apical NCCT : Na^+/Cl^- (cible des diurétiques)

2ème partie du TCD + TC
réabsorption **facultative** · débit 25 mL/min · 2 types de cellules aux rôles différents :
CELLULES PRINCIPALES : homéostasie du Na^+, K^+ et de l'eau → réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ en présence d'(aldostérone) · **réabsorption d'eau en présence d'ADH** = hormone anti-diurétique ★
CELLULES INTERCALAIRES : équilibre acido-basique → réabsorption et sécrétion de bicarbonates et H^+ en fonction du pH sanguin (p.6)

COMMENT LE TUBULE RÉABSORBE *réabsorption active (pompe Na^+/K^+ → gradient Na^+) et réabsorption passive*

Réabsorption tubulaire = transfert sélectif des solutés et de l'eau du filtrat vers le sang
Glucose entièrement réabsorbé ★★
Eau majoritairement réabsorbée : 178,5 L sur 180 L de filtrat
Ions Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^- majoritairement réabsorbés ↳ mais excrétion variable selon les besoins et les quantités ingérées
Déchets ne sont pas réabsorbés : **exemple : créatinine ★** · **exception : urée réabsorbée à 50 % ★**
2 types : **ACTIVE** / **PASSIVE** · passage au travers des membranes apicale et basolatérale de la cellule tubulaire

Réabsorption ACTIVE : basée sur le transport actif primaire de la pompe Na^+/K^+ ATPase ★



pompe côté basolatéral → gradient Na^+ → transport actif secondaire (= cotransport) côté apical d'autres solutés : certains ions comme H^+ (antiport apical Na^+/H^+ dans le TCP) · glucose ★, contre son gradient, par le **symport Na^+/glucose apical ★** (TCP) · acides aminés · vitamines

mécanisme saturable : transports actifs saturables, flux limités par le nombre de transporteurs → taux maximal de réabsorption = T_m

ex : glucose → si T_m dépassé → glycosurie ↳ observé en cas de diabète

Réabsorption PASSIVE

① Attraction des anions
grâce au gradient électrique transépithélial, instauré par le transport actif du Na^+

② Réabsorption iso-osmotique de l'eau
l'eau suit les solutés réabsorbés, particulièrement le sodium, par osmose · si la membrane tubulaire est perméable à l'eau : réabsorption obligatoire

car →

③ Diffusion simple des solutés
car la concentration augmente dans le tubule du fait de la réabsorption de l'eau par osmose · ex : K^+, Ca^{2+}, urée

Substances non réabsorbées = les déchets
3 caractéristiques cumulées : non prises en charge par un transporteur protéique + trop volumineuses + non liposolubles · ex : déchets métaboliques, xénobiotiques...

Rappel sur les transports — *passif = suit le gradient · actif = contre le gradient, avec de l'énergie*

Mouvements passifs
diffusion de solutés d'une région à **concentration élevée vers une région à concentration faible**, **suivant le gradient de concentration** · **Osmose** : l'eau suit les solutés = déplacement de molécules d'eau d'un milieu moins concentré en solutés vers un milieu plus concentré en solutés

Transports actifs
mouvements d'une substance **contre son gradient de concentration** · nécessitent de l'**énergie** · limités par le nombre de transporteurs
Transport actif primaire : **direct** → hydrolyse une molécule d'ATP · ex : pompe Na^+K^+/ATPase : sortie 3 Na^+, entrée 2 K^+
Transport actif secondaire : **indirect** → dépend du transport actif primaire qui instaure un gradient de concentration ; permet le cotransport (une substance dans le sens du gradient, une autre contre) · ex : transport du glucose · symport : même sens · antiport : sens opposé

Unités telles que dans le poly : mOsm/L (p.15) pour l'osmolarité tubulaire, mOsmol/kg (p.20) pour le gradient médullaire. Les flèches et pourcentages de la carte reprennent les valeurs du poly (TCP p.15, AH p.15, TCD/TC p.16).

5 Les hormones : garder le sel et l'eau

poly p.16 – 17, 20 – 22

SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE-ALDOSTÉRONE (= SRAA) *une baisse de PA ou de DFG déclenche la cascade*

Activation de la synthèse de rénine par les cellules juxtaglomérulaires

*en cas de **baisse du DFG** → les chimiorécepteurs de la macula densa détectent la **baisse de NaCl dans le TCD***

*en cas de **baisse de la pression artérielle** ★★★ → les barorécepteurs de l'artériole afférente détectent la baisse de l'étirement **de la paroi** ★ → les barorécepteurs aortiques et carotidiens **déclenchent la stimulation du système nerveux sympathique** ★ : activation des **récepteurs adrénergiques des cellules juxtaglomérulaires** ★*

→

Synthèse de l'angiotensine II (= Ang II) en 3 étapes

① synthèse de l'angiotensinogène par le foie

↓

② **la rénine clive l'angiotensinogène en angiotensine I (= Ang I)** · dans le rein

↓

③ **l'enzyme de conversion de l'angiotensine = ECA clive Ang I en Ang II** ★★ ↳ ECA présente N dans les vaisseaux de nombreux tissus mais principalement dans les poumons

→

4 actions de l'Ang II augmentant la pression artérielle

Vasoconstriction des vaisseaux systémiques ★★★ → résistance périphérique ▲

Stimulation de la soif par l'hypothalamus → apport hydrique ▲ → volume sanguin ▲

Libération d'ADH ★ **par la neurohypophyse** ★★ → réabsorption rénale d'eau ▲ → volume sanguin ▲

Sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal ★★★ → augmentation de la réabsorption rénale de NaCl ★ et donc d'eau → volume sanguin ▲

▲ PRESSION ARTÉRIELLE

ALDOSTÉRONE ⇄ ADH *même lieu d'action : 2e partie du TCD + TC · « ADH = Ajoute De l'H_2O ; aldostérone = garde le sel, chasse le K^+ »*[5]

	ALDOSTÉRONE	ADH = HORMONE ANTI-DIURÉTIQUE = VASOPRESSINE
Nature · cible	hormone : minéralocorticoïde (hormone stéroïde) · rôle au niveau de la 2ème partie TCD + du TC ★★	neurohormone · rôle au niveau de la 2ème partie TCD + du TC
Origine	sécrétion par **glande surrénale** (corticosurrénale) ★★	synthétisée par les corps cellulaires des neurones de l'**hypothalamus** ★ → stockée dans les terminaisons axonales → libérée au niveau de la **neurohypophyse** ★ lors de la stimulation des neurones hypothalamiques
Comment ?	permet la synthèse de canaux Na^+, canaux K^+ et pompes Na/K-ATPase	permet l'insertion de canaux hydriques dans la membrane apicale des cellules
Effets	**permet la réabsorption du Na^+** ★★★ **et de l'eau** ↳ rôle dans le maintien de la volémie et de la PA **permet la sécrétion de K^+** ★	permet la **réabsorption d'eau** ★★★ ↳ action antidiurétique : rôle important dans le maintien de la volémie et de la PA
Stimulée par	***Angiotensine II*** ★ *(stimulée lors d'une diminution de la PA)* · ***faible [Na^+] plasmatique*** ★ **= *hyponatrémie*** · *forte [K^+] plasmatique = hyperkaliémie*	***Angiotensine II**, en cas de **diminution de la pression artérielle** ★★ · **augmentation de l'osmolarité plasmatique** ★★★, en cas de **déshydratation***

CONCENTRER OU DILUER L'URINE *stabilité de l'osmolarité des liquides de l'organisme malgré des apports hydriques variables*

Gradient cortico-médullaire = corticopapillaire

= gradient osmotique de 300 à 1200 mOsmol/kg dans la médulla · 300 mOsmol/kg dans le cortex rénal et à sa jonction avec la médulla (isotonique) → 1200 mOsmol/kg à la jonction de la médulla et du pelvis rénal · dû au NaCl et à l'urée

Régulation par l'ADH en fonction de l'osmolarité extracellulaire

détection : osmorécepteurs → stimulation / inhibition de la sécrétion d'ADH par l'hypothalamus

hyperosmolarité extracellulaire → soif + sécrétion d'ADH → *en augmentant la réabsorption d'eau par le TCD et le TC* → excrétion d'une petite quantité d'urine **concentrée** ★

hypo-osmolarité extracellulaire → inhibition de la sécrétion d'ADH → l'absence d'ADH permet d'éliminer l'eau sans perdre les solutés, *en rendant le TCD et le TC imperméables à l'eau* = grande quantité d'urine diluée

Création : longues anses de Henlé des néphrons juxtamédullaires

ce sont des **multiplicateurs à contre-courant** ↳ grâce au mode asymétrique de la réabsorption du NaCl et de l'eau dans les deux branches de l'AH (p.4)

Maintien : vasa recta

sont des **échangeurs à contre-courant** · calibre fin : circulation très lente · vaisseaux perméables aux ions et à l'eau · échanges passifs sang ⇄ liquide interstitiel · partie descendante : sang hypertonique · partie ascendante : sang hypotonique, récupère de l'eau

EPO ET CALCITRIOL *les deux autres hormones de la fonction endocrine du rein*

***hypoxie** : baisse des hématies (ex : hémorragie, destruction) · baisse de la disponibilité de l'oxygène (ex : altitude)*

stimule →

Synthèse d'érythropoïétine = EPO lieu de synthèse : rein ; foie dans une moindre mesure

→ = hormone qui stimule l'érythropoïèse : ▲ synthèse d'érythrocytes = hématies, par la moelle osseuse

cholestérol —*UV du soleil*→ vitamine D_3 = cholécalciférol ↳ aussi apportée par l'alimentation

→ activation par 2 hydroxylations successives : 1ère dans le foie · 2ème dans le rein par la 1 α-hydroxylase

→ **calcitriol** = forme active de la vitamine D_3

→ rôle : métabolisme phosphocalcique → ▲ absorption intestinale de calcium

[5] Moyen mnémotechnique non tiré du poly. · SRAA : poly p.21 ; aldostérone p.16 ; ADH p.17 ; gradient et concentration/dilution p.20 ; EPO et calcitriol p.22.

6 Sécréter, équilibrer le pH, évacuer

SÉCRÉTION TUBULAIRE *le sens inverse de la réabsorption : la quantité sécrétée s'ajoute aux quantités filtrées*

Passage de substance des capillaires péritubulaires → lumière du tubule
via des transporteurs spécifiques aux pôles basolatéral et apical : mécanismes actifs · mécanisme sélectif · quantité sécrétée s'ajoute aux quantités filtrées → ▲ excrétion

Substances concernées
ions : H^+, K^+ · déchets métaboliques : urée, acide urique, ammoniac… · déchets exogènes : xénobiotiques (nombreux médicaments…)

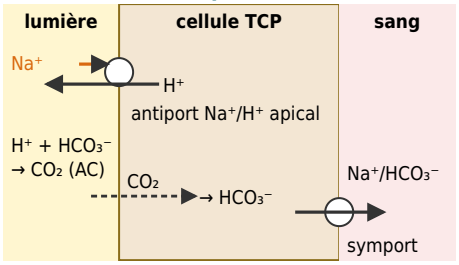
Rôle dans l'équilibre potassique
régulation de la kaliémie assurée par la régulation de la sécrétion tubulaire du K^+, dans le TCD et le TC · ▲ sécrétion de K^+ : en présence d'(aldostérone) (= régulation hormonale) · en cas d'hyperkaliémie

Rôle dans l'équilibre acido-basique
régulation rénale du pH sanguin par sécrétion ou réabsorption de H^+, et sécrétion ou réabsorption de HCO_3^-

ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE : TYPES CELLULAIRES *le TCP récupère les HCO_3^- ; A et B corrigent selon la charge*

Cellules du TCP
réabsorption de 85 % des HCO_3^- filtrés (10 % : AH branche ascendante) · sécrétion de H^+ associée à la réabsorption des HCO_3^- : antiport Na^+/H^+ apical ; symport Na^+/HCO_3^- basolatéral

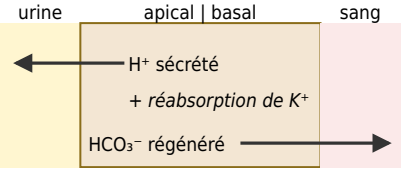
Mécanisme de réabsorption des bicarbonates (TCP, p.15)



associé à la sécrétion de H^+ (★ p.4) via l'antiport Na^+/H^+ côté apical · réaction $H^+ + HCO_3^- \rightarrow CO_2$, catalysée par l'anhydrase carbonique = AC · le CO_2 diffuse vers les cellules du TCP puis est retransformé en HCO_3^- · côté basolatéral : symport Na^+/HCO_3^-

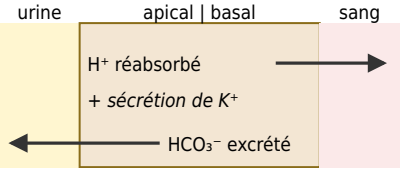
Cellules intercalaires
échangeur H^+/K^+-ATPase ↳ contribue au déséquilibre potassique qui accompagne les troubles acido-basiques · cellules riches en anhydrase carbonique · présence également de H^+ ATPase et d'échangeur HCO_3^-/Cl^- *(« A = Acide, B = Basique »[5])*

ACIDE Type A
mobilisé en cas de **charge acide** = $[H^+]_{plasma}$ augmentée = pH diminué



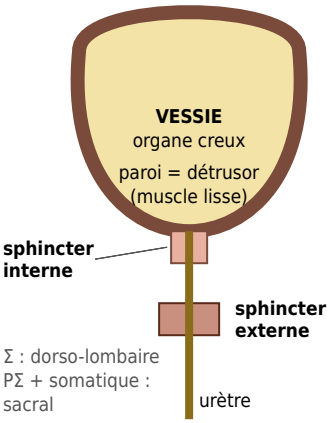
Sécrétion de H^+ via H^+-ATPase et H^+/K^+-ATPase au pôle apical ↳ associée à une réabsorption de K^+ · **Régénération des HCO_3^-** via échangeur HCO_3^-/Cl^- au pôle basal

ALCALIN Type B
mobilisé en cas de **charge alcaline** = $[H^+]_{plasma}$ diminuée = pH augmenté



Réabsorption de H^+ via H^+-ATPase et H^+/K^+-ATPase au pôle basal ↳ associée à une sécrétion de K^+ · **Sécrétion et excrétion des HCO_3^-** via échangeur HCO_3^-/Cl^- au pôle apical

VESSIE ET MICTION *remplir : détrusor relâché, sphincters fermés · vider : l'inverse · « Parasympathique = Pipi, Sympathique = Stockage »[5]*



Organe creux
paroi constituée d'un muscle lisse = détrusor · vidange vésicale par contraction · urine évacuée via l'urètre ↳ plus long chez l'homme : traverse la prostate et le pénis

Fermée par 2 sphincters
interne : fibres musculaires lisses · innervation végétative : système nerveux autonome
externe : fibres musculaires striées ★ · innervation somatique : nerf pudendal → contrôle volontaire du déclenchement de la miction

Remplissage vésical
détrusor relâché et sphincters contractés donc fermés · vessie étanche grâce à la fermeture des deux sphincters → assurent la continence = capacité de rétention urinaire ★★ · plus la vessie se remplit, plus le besoin d'uriner augmente

Vidange = miction
ouverture des 2 sphincters par relaxation ★ · contraction du muscle vésical

Innervation vésico-sphinctérienne · SNC
contrôle encéphalique : déclenchement ou inhibition de la miction, selon la détection de la distension de la paroi de la vessie par les mécanorécepteurs · centre de la miction dans le pont · centre de la continence · + contrôle médullaire

Σ Sympathique : dorso-lombaire
permet la relaxation du détrusor · permet la fermeture du col vésical : sphincter interne contracté

PΣ Parasympathique : sacral
permet la contraction du détrusor ★★ · permet l'ouverture du col vésical : sphincter interne relaxé ★

SOMATIQUE sacral
via le nerf pudendal = nerf honteux · contrôle volontaire du sphincter externe

Déclenchement de la miction
① contrôle encéphalique : les centres cérébraux supérieurs stimulent le centre de la miction → ② contrôle médullaire, action sur les 3 efférents spinaux : ▲ activité PΣ + ▼ activité Σ → contraction de la musculeuse de la vessie : ouverture du sphincter urétral interne · ▼ activité neuromotrice somatique → ouverture du muscle urétral externe ★[6]

Inhibition de la miction
① contrôle encéphalique : les centres cérébraux supérieurs stimulent le centre de la continence → ② contrôle médullaire, action sur les 3 efférents spinaux : ▼ activité PΣ · ▲ activité Σ · ▲ activité neuromotrice somatique

COMPOSITION DE L'URINE *ce qui est normal · ce qui signe une anomalie*

Composants normaux
95 % d'eau · déchets : urée, créatinine, acide urique, ammoniac, médicaments… · ions : Na^+, K^+, Cl^-, $H_2PO_4^-$, Ca^{2+} · pigments **biliaires** jaunes ★ (dégradation de l'hémoglobine)

Composants anormaux
hémoglobine : hémoglobinurie · hématies : hématurie · protéines : protéinurie · glucose : glycosurie · albumine : albuminurie

[5] Moyens mnémotechniques non tirés du poly. [6] Le poly nomme la même structure « sphincter externe » (p.23) et « muscle urétral externe » (p.24) : formulations conservées.